Medidas de masa y capacidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir la masa (lo que pesa algo) de la capacidad (lo que cabe en un recipiente)
- Conocer el kilo, el medio kilo, el cuarto de kilo y el gramo
- Conocer el litro, el medio litro, el cuarto de litro y el mililitro
- Elegir la unidad adecuada, comparar medidas y resolver problemas

Para pensar

¿Qué pesa más, un kilo de plumas o un kilo de hierro?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

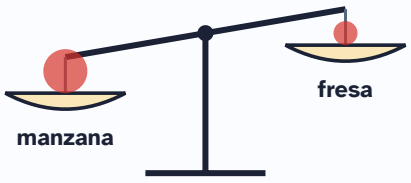
¿Qué es la masa?

La **masa** es la cantidad de materia que tiene un objeto. En la vida diaria decimos «cuánto **pesa**». Una sandía tiene más masa que una cereza.

Para medir la masa usamos la **balanza** o la **báscula**:

- La **balanza de dos platos** compara: el plato que baja tiene más masa. Si quedan a la misma altura, las dos cosas pesan igual.
- La **báscula** nos dice directamente el número: 3 kg.

Ojo: algo grande no siempre pesa más. Un globo es más grande que una piedra, ¡pero pesa mucho menos!



baja el que pesa más

El kilogramo y el gramo

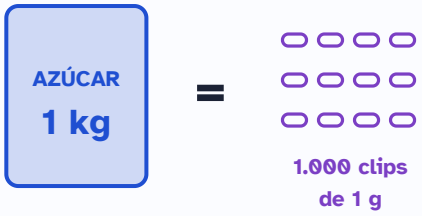
La unidad principal de masa es el **kilogramo** o **kilo**, que se escribe kg. Pesan 1 kg un paquete de azúcar o una botella grande de agua (de 1 litro).

Para cosas ligeras usamos el **gramo**, que se escribe g. Un gramo es muy poquito: lo que pesa un clip o una judía seca.

1 kg = 1.000 g

Pesamos en kilos a las personas, la fruta o las maletas; y en gramos, una carta, un yogur (125 g) o una tableta de chocolate (100 g).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1 kg = 1.000 g

Medio kilo y cuarto de kilo

En las tiendas se usan mucho las **fracciones** del kilo:

- **Medio kilo** (1/2 kg) = 500 g.
- **Un cuarto de kilo** (1/4 kg) = 250 g.
- **Tres cuartos de kilo** (3/4 kg) = 750 g.

Así, 1 kg = 2 medios kilos = 4 cuartos de kilo.

En el mercado puedes pedir: «Póngame un cuarto de kilo de queso y medio kilo de cerezas».



1 kg = 2 medios = 4 cuartos

¿Qué es la capacidad?

La **capacidad** es la cantidad de líquido (u otra cosa) que cabe dentro de un recipiente: una botella, un vaso, una piscina, una bañera...

Para comparar capacidades podemos llenar un recipiente y vaciarlo en otro. Si el agua rebosa, el segundo tiene **menos** capacidad. Si no se llena, tiene **más**.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



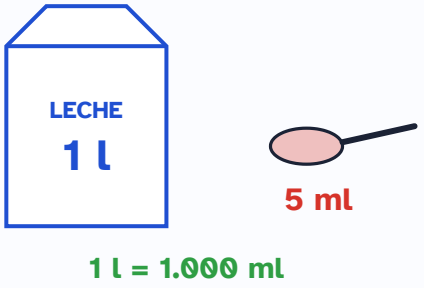
El litro y el mililitro

La unidad principal de capacidad es el **litro**, que se escribe l (o L). Un cartón de leche o una botella grande de agua tienen 1 litro.

Para cantidades pequeñas usamos el **mililitro**, que se escribe ml. Una cucharadita de jarabe tiene unos 5 ml; una lata de refresco, 330 ml.

1 l = 1.000 ml

Usamos litros para el agua de una bañera (unos 150 l), la gasolina o el aceite; y mililitros para las medicinas, los perfumes o los zumos pequeños.

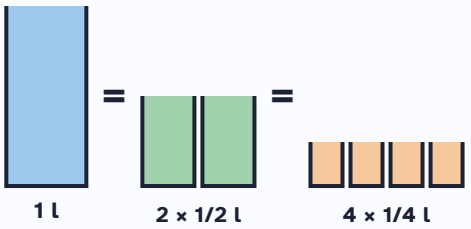


Medio litro y cuarto de litro

Igual que con el kilo, con el litro usamos fracciones:

- **Medio litro** (1/2 l) = 500 ml. Una botella pequeña de agua.
- **Un cuarto de litro** (1/4 l) = 250 ml. Un vaso, más o menos.
- **Tres cuartos de litro** (3/4 l) = 750 ml. Una botella de vino.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



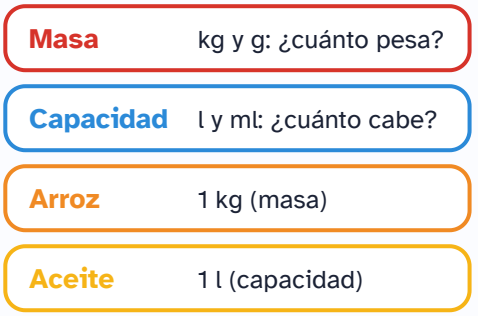
¿Masa o capacidad? ¿Qué unidad uso?

Antes de medir, piensa qué quieres saber:

- ¿Cuánto **pesa**? → **masa**: kg o g.
- ¿Cuánto **cabe** o cuánto líquido hay? → **capacidad**: l o ml.

objeto	¿qué medimos?	unidad
una persona	masa	kg
un caramelo	masa	g
una piscina	capacidad	l
un jarabe	capacidad	ml

Fíjate en las etiquetas de los productos del súper: el arroz pone «1 kg» y el aceite «1 l».



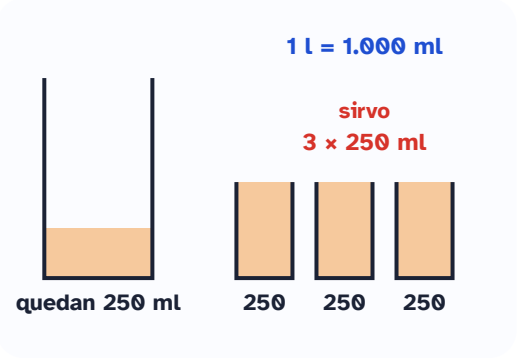
Comparar y calcular

Para comparar, sumar o restar medidas, ponlas en la misma unidad.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Problema: una jarra tiene 1 litro de zumo. Sirvo 3 vasos de 250 ml. ¿Cuánto queda?

- Lo que sirvo: 250 × 3 = 750 ml.
- 1 l = 1.000 ml. Queda: 1.000 − 750 = **250 ml** (un cuarto de litro).

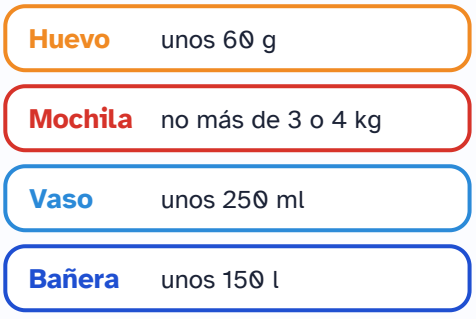


Estimar masas y capacidades

Es muy útil saber más o menos cuánto pesan o cuánto contienen las cosas. Algunas referencias:

- Un **huevo**: unos 60 g. Una **manzana**: unos 200 g.
- Una **mochila** del cole no debería pesar más de 3 o 4 kg.
- Un **vaso** de agua: unos 250 ml. Una **bañera**: unos 150 l.
- Cada día deberías beber alrededor de **1 litro y medio** de agua.

Juego: coge un objeto y adivina cuánto pesa. Después, pésalo en la báscula de la cocina. ¿Quién se acerca más?



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Medidas de masa y capacidad

¿cuánto pesa?

MASA

1 kg = 1.000 g
1/2 kg = 500 g

balanza

MEDIR MASA

báscula
baja el que pesa más

¿cuánto cabe?

CAPACIDAD

1 l = 1.000 ml
1/2 l = 500 ml

misma unidad

COMPARAR

2 kg = 2.000 g
> 1.500 g

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Con qué instrumentos medimos la masa?**

2. **Escribe la abreviatura de kilogramo, gramo, litro y mililitro.**

3. **¿Cuántos gramos tiene medio kilo? ¿Y un cuarto de kilo?**

4. **¿Cuántos mililitros tiene un litro? ¿Y medio litro?**

5. **¿Qué unidad usarías para: una sandía, un sobre, un depósito de agua, una gota de colirio?**

6. **Pasa a gramos: 5 kg. Pasa a mililitros: 3 l.**

7. **¿Qué es más: 1 l o 800 ml?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Cuántas botellas de medio litro hacen falta para llenar 3 litros?**

9. **Una bolsa tiene 2 kg de patatas y se usan 750 g. ¿Cuánto queda?**

10. **Un bebé toma 4 biberones de 200 ml al día. ¿Cuánta leche toma? ¿Llega a un litro?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La masa nos dice...**
   - **A)** cuánto cabe
   - **B)** cuánto pesa algo
   - **C)** cuánto mide
2. **1 kg =**
   - **A)** 100 g
   - **B)** 10 g
   - **C)** 1.000 g
3. **Medio kilo son...**
   - **A)** 500 g
   - **B)** 250 g
   - **C)** 50 g
4. **La capacidad nos dice...**
   - **A)** cuánto pesa
   - **B)** cuánto mide
   - **C)** cuánto cabe
5. **1 l =**
   - **A)** 100 ml
   - **B)** 1.000 ml
   - **C)** 500 ml
6. **Un cuarto de litro son...**
   - **A)** 250 ml
   - **B)** 500 ml
   - **C)** 25 ml
7. **En una balanza de platos, baja el plato que...**
   - **A)** pesa menos
   - **B)** pesa más
   - **C)** es más grande

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) litros

C) gramos

9. **¿Qué es más?**

A) 2 kg

B) 1.800 g

C) 1.500 g

10. **Una lata de refresco tiene…**

A) 33 l

B) 330 ml

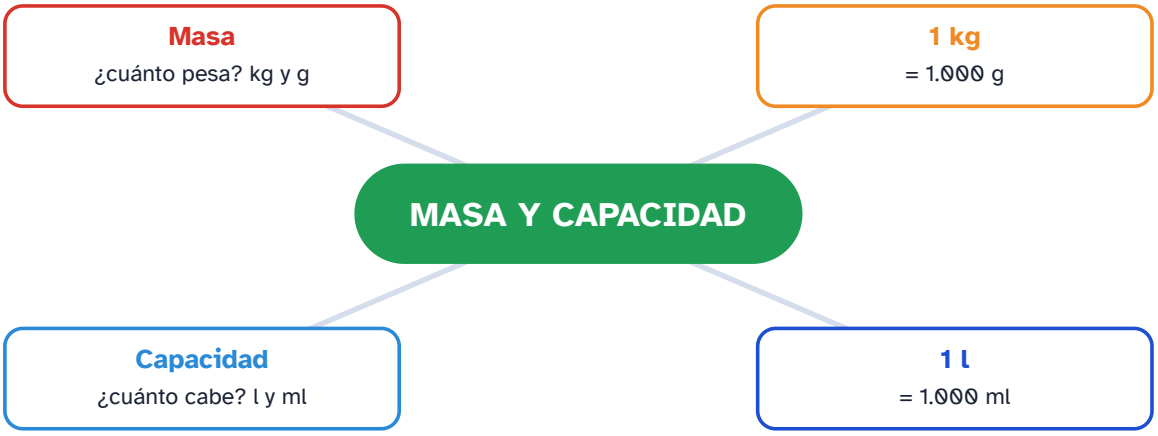
C) 3 ml

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre masa y capacidad; Cómo funciona una balanza de dos platos; Cuántos gramos tiene un kilo, medio kilo y un cuarto de kilo; Cuántos mililitros tiene un litro y medio litro; Por qué hay que pasar a la misma unidad para comparar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Masa

Cantidad de materia de un objeto: lo que pesa.

Kilogramo (kg)

Unidad principal de masa: 1 kg = 1.000 g.

Gramo (g)

Unidad pequeña de masa: lo que pesa un clip.

Medio kilo y cuarto de kilo

500 g y 250 g.

Capacidad

Lo que cabe dentro de un recipiente.

Litro (l)

Unidad principal de capacidad: 1 l = 1.000 ml.

Mililitro (ml)

Unidad pequeña de capacidad: una cucharadita tiene unos 5 ml.

Medio litro y cuarto de litro

500 ml y 250 ml.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Se mide en kg y g.
2. **C)** Mil gramos.
3. **A)** 1.000 : 2.
4. **C)** Se mide en l y ml.
5. **B)** Mil mililitros.
6. **A)** 1.000 : 4.
7. **B)** Más masa.
8. **C)** Es muy ligera.
9. **A)** 2 kg = 2.000 g.
10. **B)** Un poco más que un vaso.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Con la balanza o la báscula.
2. kg, g, l y ml.
3. 500 g y 250 g.
4. 1.000 ml y 500 ml.
5. kg, g, l y ml.
6. 5.000 g y 3.000 ml.
7. 1 l, porque son 1.000 ml.
8. 6 botellas.
9. 2.000 – 750 = 1.250 g.
10. 800 ml: no llega a un litro.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información